ВсОШ 2004, заключительный этап, 11 класс, задача 11.6

710. Докажите, что не существует конечного множества, содержащего более $2N$ ($N > 3$) попарно неколлинеарных векторов на плоскости, обладающего следующими двумя свойствами:

1) для любых N векторов этого множества найдется еще такой $N - 1$ вектор из этого множества, что сумма всех $2N - 1$ векторов равна нулю;

2) для любых N векторов этого множества найдутся еще такие N векторов из этого множества, что сумма всех $2N$ векторов равна нулю.

(*О.Подлипский*)

710. Предположим противное. Выберем прямую, не ортогональную ни одному из векторов нашего множества. Тогда проекции хотя бы N векторов на нее направлены в одну сторону; обозначим их $\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_N$. Введем на этой прямой направление так, что эти векторы направлены в отрицательную сторону, и выберем N векторов $\vec{f}_1, \ldots, \vec{f}_N$ так, что алгебраическая проекция s их суммы максимальна (ясно, что из условия 2) $s > 0$). При этом, если некоторые из этих векторов совпали с векторами $\vec{e}_i$, то проекции всех векторов, кроме $\vec{f}_1, \ldots, \vec{f}_N$, направлены в отрицательную сторону; тогда мы обозначим через $\vec{e}_i$ какие-то N векторов, отличных от $\vec{f}_i$, $i = 1, \ldots, N$.

Для N векторов $\vec{f}_i$ найдутся векторы $\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_{N-1}$ такие, что $\vec{f}_1 + \ldots + \vec{f}_N = -(\vec{a}_1 + \ldots + \vec{a}_{N-1})$. Хотя бы один из векторов $\vec{e}_i$ не совпадает ни с одним из $\vec{a}_j$ (пусть это $\vec{e}_1$), при этом алгебраическая проекция суммы $\vec{a}_1 + \ldots + \vec{a}_{N-1} + \vec{e}_1$ отрицательна и больше s по модулю. Тогда для векторов $\vec{a}_1, \ldots, \vec{a}_{N-1}, \vec{e}_1$ существуют N векторов, сумма которых равна $-(\vec{a}_1 + \ldots + \vec{a}_{N-1} + \vec{e}_1)$, т. е. алгебраическая проекция суммы которых больше s. Противоречие с выбором векторов $\vec{f}_i$.